

Guía del Proyecto Final: Especialización en Python

Referencia Legal: Real Decreto 566/2024 (BOE-A-2024-12503)

"Sistema Integral de Gestión y Análisis de Datos"

1. Descripción del Proyecto

El objetivo es desarrollar una aplicación que resuelva un problema de gestión mediante **Programación Orientada a Objetos** y que, a su vez, explote un volumen de datos relacionado mediante **Análisis de Datos**.

2. Estructura del Informe Final

Para que el proyecto sea evaluado, el alumno deberá entregar una carpeta comprimida con la siguiente estructura y contenido:

A. Memoria Técnica (Documento PDF/Markdown)

1. **Análisis del Problema:** Descripción de qué hace la aplicación y a quién va dirigida.
2. **Arquitectura de Clases (RA Módulo 3):**
 - Diagrama de clases (UML).
 - Explicación de la jerarquía de herencia y el uso de atributos privados.
3. **Gestión de Datos (RA Módulo 4):**
 - Origen del dataset.
 - Descripción de las tareas de limpieza realizadas (manejo de nulos, formateo de fechas, etc.).
 - Interpretación de los gráficos obtenidos.
4. **Guía de Instalación (RA Módulo 1):** Pasos para replicar el entorno virtual.

B. Software:

- **requirements.txt:** Fichero de configuración de paquetes.
- **pytest.ini:** Fichero de configuración de Pytest.
- **Carpeta .env/ :** Configuración del entorno virtual.
- **Carpeta data/:** Archivos CSV/JSON con los datos originales y procesados

- **Carpeta tests/:** Archivos de testing de pytest.
- **Carpeta src/:(Código Fuente):**
 - **Módulo main.py:** Punto de entrada de la aplicación.
 - **Módulo models.py:** Definición de todas las clases y lógica POO.
 - **Módulo analytics.py:** Funciones de carga y procesamiento con Pandas.

3. Requisitos Mínimos para el Aprobado (Basado en RA)

Bloque	Requisito Técnico	RA Asociado
Entorno	Uso de entorno virtual y código bajo norma PEP 8 .	M1: RA1, RA2
Lógica	Uso de bucles, condicionales y manejo de excepciones en la entrada de datos.	M2: RA1, RA3
Objetos	Crear al menos una jerarquía de herencia (Clase Padre e Hija) y métodos de persistencia (Guardar/Leer disco), Programación Web .	M3: RA1, RA2, RA3
Datos	Uso de Pandas para filtrar datos y Matplotlib/Seaborn para generar al menos 2 gráficos explicativos.	M4: RA1, RA2, RA3

4. Rúbrica de Evaluación Detallada

Criterio	Muy Competente (9-10)	Competente (5-8)	No Apto (0-4)	Peso
Desarrollo POO	Uso brillante de herencia, polimorfismo y encapsulamiento real.	Implementa clases y herencia básica de forma funcional.	No usa clases o no aplica herencia obligatoria.	30%
Análisis de Datos	Limpieza técnica de datos (Outliers, NaNs) y visualizaciones con insights claros.	Uso correcto de Pandas para análisis descriptivo básico.	No hay procesamiento de datos o los gráficos son incoherentes.	30%
Robustez y Control	El programa gestiona cualquier error de usuario sin detenerse (Try-Except).	Lógica de control sólida pero con fallos en casos extremos.	El programa falla ante entradas de datos inesperadas.	10%
Testing	El proyecto incluye clases para probar coherentemente toda la aplicación mediante pytest o alguna tecnología similar	Faltan algunos casos de prueba que se consideran no críticos y se prueba parcialmente la aplicación	Faltan casos de prueba críticos que hacen que algunos errores graves no puedan ser detectados	10%

Documentación	Memoria detallada con diagramas UML y conclusiones de datos profundas.	Memoria correcta que cumple los puntos solicitados.	Memoria incompleta, sin diagramas o inexistente.	10%
Defensa Oral	Demuestra dominio total del código y de las librerías utilizadas.	Explica su código pero le cuesta justificar decisiones de diseño.	No sabe explicar partes clave de su propia entrega.	10%